

第三章：关系

关系的闭包

龙治国

计算机与人工智能学院
西南交通大学

2026

1 3-8 关系的闭包运算

- 闭包的概念
- 传递闭包的重要性质

关系的闭包

定义 1

设 R 是 X 上的二元关系, 如果有另一个关系 R' 满足:

- ① $R \subseteq R'$; (包含 R)
- ② R' 是自反的 (对称的, 传递的); (本身具有相应的性质)
- ③ 对于任何自反的 (对称的, 传递的) 关系 R'' , 如果有 $R \subseteq R''$, 就有 $R' \subseteq R''$. (最小的)

则称关系 R' 为 R 的自反 (对称, 传递) **闭包**. 记作 $r(R)$ (相应地: $s(R)$, $t(R)$)

注意:

- 自反 (对称, 传递) 闭包是**包含** R 的**最小**自反 (对称, 传递) 关系.
- 一个关系 R 的自反 (对称, 传递) 闭包是唯一的.

关系的闭包与关系的性质

定理 1

设 R 是 X 上的二元关系, 那么

- ① R 是自反的, 当且仅当, $r(R) = R$.
- ② R 是对称的, 当且仅当, $s(R) = R$.
- ③ R 是传递的, 当且仅当, $t(R) = R$.

证

(1) 如果 R 是自反的, 因为 $R \subseteq R$, 且任何包含 R 的自反关系 R'' , 有 $R \subseteq R''$, 故 $r(R) = R$ 。
反之, 如果 $r(R) = R$, 根据自反闭包的定义第 2 条, R 必是自反的。

关系闭包的计算

定理 2

设 R 是 X 上的二元关系, 则 $r(R) = R \cup I_X$ 。

定理 3

设 R 是 X 上的二元关系, 则 $s(R) = R \cup R^c$ 。

定理 4

设 R 是 X 上的二元关系, 则 $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i$ 。

今后为了表示简便, 我们把 k 个 R 的复合关系, 即 $R^{(k)}$, 简写为 R^k 。

例子

例 1

设 $A = \{a, b, c, d\}$, $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$ 求 $r(R), s(R), t(R)$.

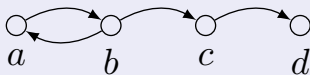
例子

例 1

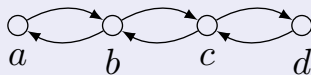
设 $A = \{a, b, c, d\}$, $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\}$ 求 $r(R), s(R), t(R)$.

解

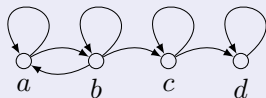
(1) 用关系图求解



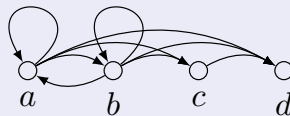
(a) R



(b) $s(R)$



(c) $r(R)$



(d) $t(R)$

例子

解

(2) 直接求解:

$$r(R) = R \cup I_X$$

$$= \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\} \cup \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle\}$$

$$= \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle\}$$

$$s(R) = R \cup R^c$$

$$= \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\} \cup \{\langle b, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle c, b \rangle, \langle d, c \rangle\}$$

$$= \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle c, b \rangle, \langle d, c \rangle\}$$

例子: 求 $t(R)$

对于有限集来说, R 的不同的幂只有有限多种, 所以 $R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$ 只有有限项 (但对于无限集来说就不一定是有限项了)

- $R^2 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, d \rangle\}$
- $R^3 = \{\langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle\}$
- $R^4 = \{\langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, d \rangle\} = R^2$

因为 $R^2 = R^4$, 所以 $R^3 = R^5$, 所以 $R^2 = R^4 = R^6, \dots, R^3 = R^5 = R^7$ (证明之!)

$$\begin{aligned} t(R) &= R \cup R^2 \cup R^3 = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle\} \\ &\quad \cup \{\langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, d \rangle\} \\ &\quad \cup \{\langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle\} \\ &= \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \\ &\quad \langle a, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, d \rangle, \langle a, d \rangle\} \end{aligned}$$

例子

(3) 用关系矩阵求解

$$M_r = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_s = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{R^2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例子

$$M_{R^3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_{R^4} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = M_{R^2}$$

$$M_t = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(M_t = M_R + M_{R^2} + M_{R^3})$$

1 3-8 关系的闭包运算

- 闭包的概念
- 传递闭包的重要性质

传递闭包的重要性质

定理 5

设 X 是含有 n 个元素的集合, R 是 X 上的二元关系, 则存在一个整数 $k \leq n$, 使得 $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \cup R^k$ 。

注意, 从本定理可知, 对 X 是含有 n 个元素的集合, R 是 X 上的二元关系, 则 $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \cup R^n$ (求传递闭包的一种算法)

计算传递闭包的快速算法

当有限集的元素较多时, 直接计算 $R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$ (进行矩阵运算) 仍然比较慢, 一个更高效的算法 (Warshall 算法) 如下:

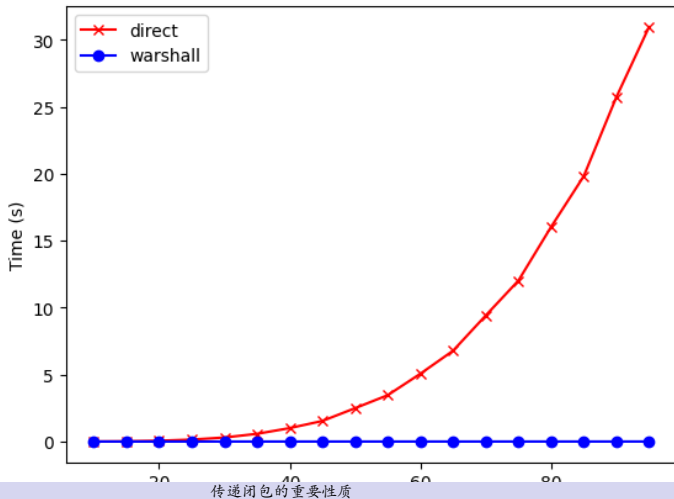
Algorithm 1: Warshall

```
1  $i \leftarrow 1$ ;  
2 while  $i \leq n$  do  
    // 遍历所有列  
3     for  $j = 1, 2, \dots, n$  do  
        // 如果第  $i$  列的第  $j$  个元素为 1  
4         if  $M[j, i] = 1$  then  
5             for  $k = 1, 2, \dots, n$  do  
                // 将第  $i$  行逻辑加到第  $j$  行  
6                  $M[j, k] \leftarrow M[j, k] + M[i, k]$ ;  
7      $i \leftarrow i + 1$ ;  
8 return  $M$ .
```

- 从**关系图**上来理解, while 循环中 $i = m$ 时, 实际是在检查任意两个顶点之间, 是否存在中间顶点的序号 $\leq m$ 的路径。
- 算法的空间复杂度为 $O(n^2)$, 因为 $i = m$ 时的结果可直接存入 $i = m - 1$ 时的矩阵
- 算法的最坏时间复杂度为 $O(n^3)$.

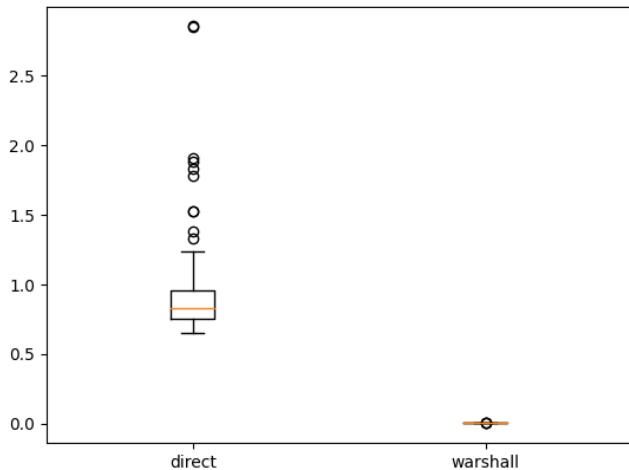
时间对比：增长

- X 的元素个数从 10 以 5 为步长增加到 95
- 每种情况 20 个随机的 X 上的关系进行平均



时间对比：分布

- 100 个随机的 X 上的关系
- X 的元素个数为 30 个



例子

例 2

已知 $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求 $t(R)$ 。

解

$A := M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

例子

$i = 1$ 时, $A[1, 1] = 1$, 将第 1 行逻辑加到第 1 行上去, 得:

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$i = 2$ 时, $A[1, 2] = 1, A[4, 2] = 1$, 分别将第 2 行逻辑加到第 1 行和第 4 行上去, 得:

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例子

$i = 3$ 时, 第三列全为 0. $i = 4$ 时 $A[1, 4] = 1, A[2, 4] = 1, A[4, 4] = 1$ 分别将第 4 行逻辑加到第 1 行, 第 2 行和第四行上去, 得:

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

例子

$i = 5$ 时, $A[3, 5] = 1$, 将第 5 行逻辑加到第 3 行上去, 第五行全 0, 第三行不变.

$i = 6, 7$ 时, 第 6 列第 7 列全 0, 所以矩阵不变. 得

$$t(R) = A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

闭包的性质

定理 6

设 X 是集合, R 是 X 上的二元关系, 则

- (1) $rs(R) = sr(R)$
- (2) $rt(R) = tr(R)$
- (3) $st(R) \subseteq ts(R)$

证

$$\begin{aligned}(1) \quad sr(R) &= s(I_X \cup R) = (I_X \cup R) \cup (I_X \cup R)^c \\&= (I_X \cup R) \cup (I_X^c \cup R^c) \text{ (逆关系的性质)} \\&= I_X \cup R \cup R^c \\&= I_X \cup s(R) = rs(R)\end{aligned}$$

编程练习 2 (2026 年 4 月 29 日前交):

- 请见群文档“离散数学编程作业 (2026-2-输出 n 元集合的所有划分或幂集元素)-学号姓名.docx”
- 提交时替换文件名中的学号姓名，并**提交 pdf 版本**，代码文本粘贴在文档里（不要深色背景!）
- 提交链接: <https://docs.qq.com/form/page/DTVpPZWVFeERJYWZJ>

附录：对 Warshall's Algorithm 的理解

- ① 最终两个顶点有一条边，当且仅当，本来在 R 中就有边或存在一条没有重复中间顶点的路径（首尾顶点可以一样，中间顶点和首尾都不一样）。
- ② 那么为了确定两个本没有边的顶点是否要有边，我们可以依次找：
 - ① 以 x_1 为中间顶点的路径；
 - ② 以 x_2 或 $\{x_1, x_2\}$ 为中间顶点的路径；
 - ③ ...
 - ④ 以 x_n 或 $\{x_1, x_n\}$ 或...或 $\{x_{n-1}, x_n\}$ 或...或 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 为中间顶点的路径。
- ③ 这个算法巧妙之处在于，重复利用前一步的结果，可以不用找所有的这种路径，只需要如下找就可确定找完：
 - ① 以 x_1 为中间顶点的路径；
 - ② 在上一步的结果中，以 x_2 为中间顶点的路径；
 - ③ ...
 - ④ 在上一步的结果中，以 x_n 为中间顶点的路径。